

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド23枚) 全47問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

15.リンパ・免疫part3	23枚	47問
----------------	-----	-----

15 リンパ・免疫part3

出典:解剖生理(リンパ__免疫 part3).pdf(スライド23枚) 全47問

自己免疫疾患

- 本来、免疫は自分の体に存在しない異物を攻撃して
 1 排除するシステムであり、自己の構成成分には働か
 ★★ ない。これを ① という。このシステムがおかしく
 重要 なり、自分の体を構成している物質を異物と認識して
 攻撃してしまうために発症する疾患を ② という。

- No.1②の疾患のうち、関節の疾患である ① は、
 2 ② に対する抗体によるものである。
 ★★

- No.1②の疾患のうち、甲状腺の疾患である ①
 3 は ② に対する抗体、 ③ は ④ に対する
 ★★ 抗体(⑤ をもつ)によるものである。

- No.1②の疾患のうち、 ① は、 ② に対する
 4 抗体によって起こる貧血である。
 ★★

① ^{めんえきかんよう}免疫寛容

② 自己免疫疾患

代表的な **自己免疫疾患**は、次の問題から順に出てくる(スライド49・50の一覧)。

① 関節リウマチ

② ^{かつまく}関節の滑膜炎

関節リウマチは、III型アレルギーの例としても挙げられている。



写真: **関節リウマチ**の患者の手(指の関節が変形している) 出典: Wikimedia Commons (User:Phoenix119 / CC BY-SA 3.0)

① ^{はしもとびょう}橋本病

② 甲状腺ホルモン

③ バセドウ病

④ 甲状腺細胞

⑤ TSH様作用

※抗体の標的は、一般的な教科書と表現が異なる。試験はスライドどおり。

① ^{じこめんえきせいようけつせいひんけつ}自己免疫性溶血性貧血

② 赤血球

スライド63(アレルギー反応のまとめ)では「**自己溶血性貧血**」の表記で、II型に入っている。

□□□ No.1②の疾患のうち、筋の疾患である ① では、
5 ② に抗体が結合し、神経から筋への ③ を
★★ 阻害する。

- ① 重症筋無力症
② 神経筋接合部
③ 刺激伝達

スライド49:「神経筋接合部に抗体が結合 → 神経から筋への刺激伝達を阻害」。II 型アレルギーの例では「アセチルコリン受容体に対する抗体が原因」と説明されている。

□□□ No.1②の疾患のうち、① では、^{すいぞう}膵臓の ②
6 が破壊される。
★

- ① 糖尿病(1型)
② インスリン産生細胞

スライド49:膵臓のインスリン産生細胞が破壊される。「1型」であることまで答えられるようにしよう。

□□□ No.1②の疾患のうち、① では、中枢神経の
7 ② が破壊される。
★★

- ① 多発性硬化症
② 髄鞘

スライド50:「中枢神経の髄鞘が破壊される」の髄鞘が太字になっている。

□□□ No.1②の疾患のうち、腎臓・心臓・肺・皮膚が侵され
8 るものを ① (略称 ②)という。
★★

- ① 全身性エリテマトーデス
② SLE

全身性という名前のとおり、いくつかの臓器が侵される。

□□□ No.1②の疾患のうち、① では、腎臓の ②
9 が侵される。
★

- ① 糸球体腎炎
② 糸球体

スライド50:腎臓の糸球体が侵される(糸球体が太字)。糸球体腎炎は、III 型アレルギーの例としても挙げられている。

□□□ No.1②の疾患は、一般に男性よりも ① の発症
10 率が高い。治療には、② のある ③ が使わ
★★ れる。

重要

- ① 女性
② 免疫抑制作用
③ 副腎皮質ステロイドホルモン

スライド50にも「*治療には副腎皮質ステロイドホルモンを使用する」と赤字・太字で書かれている。

アレルギー反応

□□□ ① とは、身体に無害の抗原を免疫系が脅威と
11 して認識してしまった結果、かえって自分の組織を傷
★ 害してしまう ② である。① には ③ が
ある。

- ① アレルギー(反応)
② 過剰な免疫応答
③ I 型～IV型の4種類

型ごとに、別名・しくみ・例となる疾患をセットで覚えよう(まとめはNo.33・No.34)。

□□□ I 型アレルギーは、① ・ ② とも呼ばれる。
12
★★

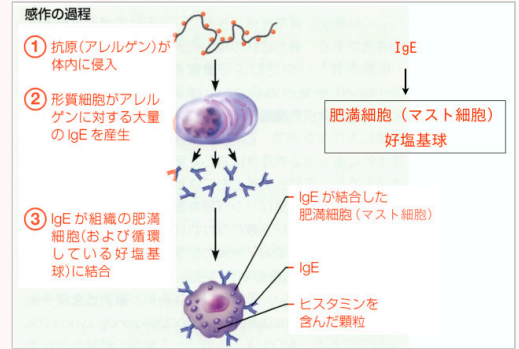
- ① 即時型
② アナフィラキシー型

全身性に引き起こされるとアナフィラキシーショックを発症する(No.19)。

- I 型アレルギーでは、抗原(①)が体内に入ると、Bリンパ球から分化した ② が、これに対する
- ★★★ 抗体(特に ③)を産生する。③ は、④ や、白血球の一種である ⑤ の表面に結合する。

- ① アレルゲン
けいしつさいぼう
② 形質細胞
③ IgE
④ 肥満細胞(マスト細胞)
じゆうえんききゅう
⑤ 好塩基球

図は「感作の過程」:アレルゲンの侵入 → 形質細胞がIgEを産生 → IgEが肥満細胞の表面に結合、の流れ。



スライド54の図(感作の過程)

- No.13④の細胞は、 ① や ② に存在する免疫系の細胞である。
- ★★

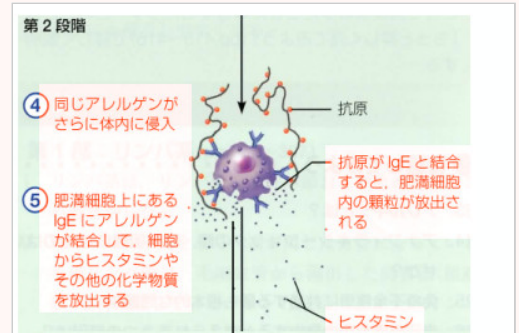
- ① 結合組織
ねんまくかそしき
② 粘膜下組織

名前に「肥満」とあるが、肥満とは無関係。

- I 型アレルギーでは、No.13 の過程の後、同じ
- 15 ① が再び体内に入ると、② の表面に存在する ③ と結合する。これがきっかけとなって、
- ★★ ② から大量の ④ が分泌される。

- ① アレルゲン
② 肥満細胞
③ IgE
④ ヒスタミン

スライド53では「IgEが肥満細胞に結合し、多量のヒスタミンが分泌される」とまとめられている。

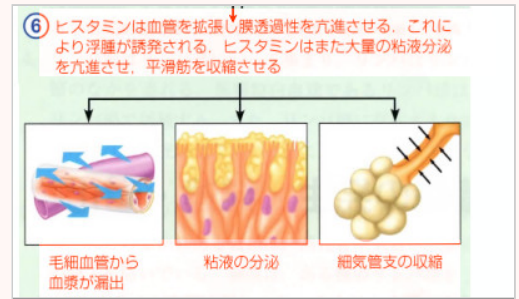


スライド55の図(第2段階の前半)

□□□ No.15④の物質の作用で、①、② ことによ
16 り、③を生じる。
★

- ① **血管が拡張し**
とうかせい こうしん
 ② **透過性が亢進する**
たうがせい こうしん
 ③ **浮腫**
ふしゆ

図の⑥と、下の段の左(毛細血管から血漿が漏れ出るよう
す)を確認しよう(浮腫の原因)。



スライド55の図(第2段階の後半)

□□□ No.15④の物質の作用で、大量の①が分泌さ
17 れる。また、気道では②を収縮させ、③を
★★ 起こす。

- ① **粘液**
べいかつせん
 ② **平滑筋**
きどうきようさく
 ③ **気道狭窄**

No.16 の図の下の段の中央(粘液の分泌)と右(細気管
支の収縮)を確認しよう。ノートの文: 大量の粘液が分泌さ
れる／気道では平滑筋を収縮させ、気道狭窄を起こす。

□□□ No.15④の物質の作用の結果、①・②・
18 ③・④を生じる。呼吸困難を伴わない軽
★ 症の場合には、⑤で治療する。

- ① **鼻水**
りゅうるい
 ② **流涙**
 ③ **かゆみ**
じんましん
 ④ **蕁麻疹**
 ⑤ **抗ヒスタミン薬(抗ヒスタミン剤)**

呼吸困難を伴う重い場合(No.19)は、別の薬で治療する
(No.21)。



写真: 蕁麻疹(胸の皮膚に、少し盛り上がった発疹が広がっている)
 出典: Wikimedia Commons (James Heilman, MD / CC BY-SA 3.0)

□□□ I 型アレルギーが ① に引き起こされると、
19 ② を発症する。
★

- ① 全身性
② アナフィラキシーショック

スライド56のまとめでは「全身性の即時型アレルギー反応」。ノートでは「I 型アレルギーが全身性に引き起こされると…」と書かれている。

□□□ No.19②は、① や ② によって誘発される。
20 これを起こすと、③ や ④ を一気に起こし、
★★ 死亡する恐れがある。

- ① 蜂や蜘蛛の毒
② ある種 of 食物
③ 呼吸困難
④ 循環不全

例：蜂や蜘蛛に刺されて毒素が体内に入った場合、ある種の食物を食べた場合。ノートの文：「呼吸困難や循環不全を一気に起こす」。

□□□ No.19②を起こした場合は、① (② 、
21 ③) を投与して治療する。
★★

重要

- ① アドレナリン
② エピネフリン
③ エピペン

エピペンは、スライドで赤字・太字になっている。

□□□ II 型アレルギーは ① とも呼ばれ、体内の
22 ② や ③ 上にある抗原に対する ④ に
★★★ よって引き起こされる。

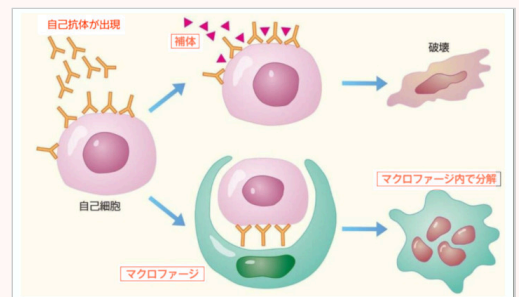
- ① 抗体依存性細胞障害型
② 血液細胞
③ 組織細胞
④ 抗体

スライド57の太字：「抗体で引き起こされる」。ノートの文：「体内の血液細胞や組織細胞上にある抗原に対する抗体で引き起こされる」。

□□□ II 型アレルギーでは、自己細胞に結合する ①
23 が、② と共にその細胞を破壊する。また、
★★★ ③ が自己細胞を ④ して分解してしまう。

- ① 自己抗体
② 補体
③ マクロファージ
④ 貪食

しくみは2つ：自己抗体が補体と共にその細胞を破壊する／マクロファージが自己細胞を貪食して分解する。図の上の段が1つ目、下の段が2つ目。



スライド58の図

□□□ II 型アレルギーの例には、 ① (② による)
24 や、 ③ (④ が原因) などがある。

★★★

- ① 血液型不適合輸血
- ② 抗A・抗B抗体
- ③ 重症筋無力症
- ④ アセチルコリン受容体に対する抗体

重症筋無力症は、自己免疫疾患の一覧 (No.1 の次の問題以降) にも出てくる。

□□□ III 型アレルギーは ① とも呼ばれ、 ② ・
25 ③ ・ ④ が関係する。

★★

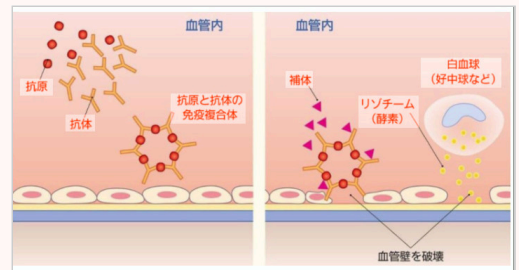
- ① 免疫複合体性
めんえきふくごうたいせい
- ② 抗原
- ③ 抗体
- ④ 補体

名前のとおり、**抗原**と**抗体**が結合した**免疫複合体**がかかわる (次の問題)。

□□□ III 型アレルギーでは、血液など ① に溶けている
26 ② を ③ とする ④ が出現し、 ③
★★★ と ④ の ⑤ が形成され、 ⑥ とともに組織を傷害する。

- ① 体液
たんぱくしつ
- ② 蛋白質
- ③ 抗原
- ④ 抗体
- ⑤ 免疫複合体
めんえきふくごうたい
- ⑥ 補体
ほたい

II 型は細胞の上にある**抗原**が標的だが、III 型は**体液中に溶けている蛋白質を抗原とする抗体**が出現して起こる。図の左は**抗原と抗体の免疫複合体が形成されるようす**、右は**補体とともに組織を傷害するようす** (血管壁を破壊)。



スライド60の図

□□□ III 型アレルギーでは、 ① を呼び寄せて ②
27 を放出させ、組織を傷害することもある。

★★★

- ① 好中球
こうちゅうきゅう
- ② リゾチーム

ノートの文: 「あるいは**好中球**を呼び寄せて**リゾチーム**を放出させ、組織に傷害を与える」。No.26 の図の右側を確認しよう。※物質名は、一般的な教科書と表現が異なることがある。試験はスライドどおり。

□□□ III型アレルギーの例には、①・②などの
28 ③がある。
★★★

- ① 糸球体腎炎
- ② 関節リウマチ
- ③ 自己免疫疾患

どちらも、No.1の疾患の一覧に出てきた疾患。

□□□ IV型アレルギーは①・②とも呼ばれ、
29 ③・④・⑤が関係する。
★★★

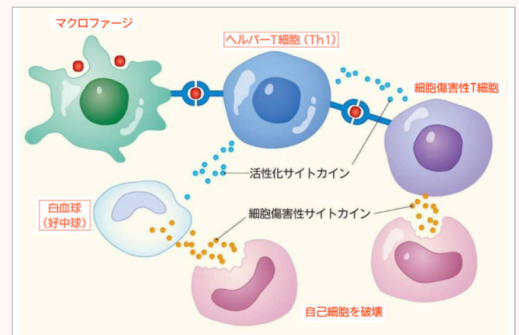
- ① ちえんがた遅延型
- ② さいぼうはいかいせい細胞媒介性
- ③ マクロファージ
- ④ ヘルパーT細胞
- ⑤ キラーT細胞

液性免疫ではなく細胞性免疫が深く関係する(次の問題)。

□□□ IV型アレルギーは、液性免疫ではなく①が深く
30 関係する。アレルゲンとなる物質の②を受けた
★★★ ③が、④や⑤を活性化して、
⑥を攻撃させる。

- ① 細胞性免疫
- ② こうげんていじ抗原提示
- ③ ヘルパーT細胞
- ④ 細胞障害性T細胞
- ⑤ こうちゅうきゅう好中球
- ⑥ 自己細胞

図:マクロファージから抗原提示を受けたヘルパーT細胞が、サイトカインを出して細胞障害性T細胞や好中球を活性化し、自己細胞を攻撃させる。スライド61では「キラーT」、スライド62では「細胞障害性T細胞」と書かれている。



スライド62の図

□□□ IV型アレルギー反応が惹起じゃっきされるには①の時
31 間を要する。そのため、②とも呼ばれている。
★★

- ① 1日～2日
- ② 遅延型

I型(即時型)と対比して覚えよう。

□□□ IV型アレルギーの例には、①や②などが
32 ある。
★★

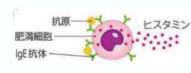
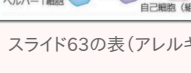
- ① せっしよくせいひふえん接触性皮膚炎
- ② ツベルクリン反応

ツベルクリン反応のしくみは、No.35。

- アレルギー反応のまとめで、I 型に挙げられている疾患は、①・②・③・④である。
★

- ① きかんしぜんそく 気管支喘息
② 花粉症
③ 食物アレルギー
④ アナフィラキシーショック

表の右の列が疾患名。

I 型		気管支喘息 花粉症 食物アレルギー アナフィラキシーショック
II 型		自己溶血性貧血 重症筋無力症
III 型		糸球体腎炎 関節リウマチ
IV 型		接触性皮膚炎 ツベルクリン反応

スライド63の表(アレルギー反応のまとめ)

- アレルギー反応のまとめで、II 型に挙げられている疾患は ①・②、III 型に挙げられている疾患は ③・④である。
★★★

- ① 自己(免疫性)溶血性貧血
② 重症筋無力症
③ 糸球体腎炎
④ 関節リウマチ

IV 型は接触性皮膚炎・ツベルクリン反応(No.33 の表)。

- ①である ②を皮内注射すると、結核に罹ったことがある人は ③ ために、罹ったことが無い人よりも強いIV型アレルギー反応が起こり、皮膚が赤く腫れ上がる。これを ④という。
★★

- ① 結核菌の精製蛋白質
② ツベルクリン
③ メモリーT細胞がある
④ ツベルクリン反応

IV 型アレルギーの例 (No.32)。結核に罹ったことがある人は、罹ったことが無い人より反応が強い点がポイント。

AIDS (後天性免疫不全症候群)

- ① (②) は、③ (④) の感染によって引き起こされる病気である。
★
重要

- ① AIDS
どうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん
② 後天性免疫不全症候群
③ ヒト免疫不全ウイルス
④ HIV

英語名は Acquired Immune Deficiency Syndrome。

- No.36③のウイルスは、①・②・③によって感染する。
★★
重要

- ① 精液
けいかんぶんびつえき
② 頸管分泌液
③ 血液

この3つの体液が、感染経路(次の問題)につながる。

□□□ No.36③のウイルスは、①、②、③ (
38 ④)という経路で感染する。

★★

重要

ちっ こうもん
① 膣ないし肛門性交

② 汚染された注射針 (麻薬の回し打ち)

③ ウイルスを持った母親から子供へ

すいちよくかんせん
④ 垂直感染

精液・頸管分泌液 (性交)、血液 (注射針) による感染と対応している。

□□□ No.36③のウイルスが、出産時の出血により新生児
39 に感染することを ① という。

★

さんどうかんせん
① 産道感染

垂直感染 (母親から子供へ) の一つ。

□□□ No.36③のウイルスは体内に侵入すると ① に
40 感染し、これを破壊する。その結果、① の数が激
★ 減するので、② と ③ の両方が働かなくなる。

① ヘルパーT細胞

② 細胞性免疫

③ 液性免疫

ヘルパーT細胞は液性免疫と細胞性免疫の両方に重要な細胞なので、ヘルパーT細胞の数が激減すると細胞性免疫と液性免疫の両方が働かなくなる (スライド65の青字・太字)。図では、命令が来なくなったB細胞や細胞障害性T細胞が働かなくなっている。



スライド66の図

□□□ No.36③のウイルスの感染で免疫が働かなくなると、
41 普段はすぐに退治できる弱い病原菌やカビを排除で
★ きなくなる。これを ① という。また、免疫による監視機構が働かないので ② も増殖しやすくなり、
重要 ③ につながる。

ひよりみかんせん
① 日和見感染

② がん細胞

はつがん
③ 発癌

①の読みは「ひよりみかんせん」。スライド66の図では、【日和見感染】と【発がん】の2つにまとめられている (赤字・太字)。

□□□ No.36③のウイルスに感染すると、初期は普通の

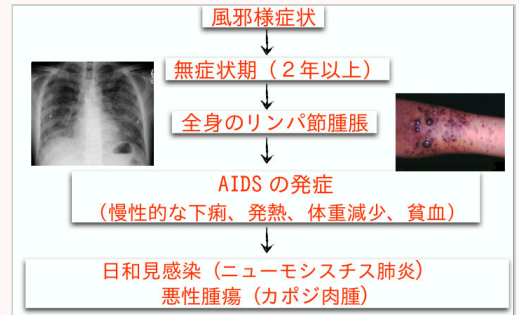
42 ① があるだけである。一旦軽快した後、②

★★★ がある。

① 風邪のような症状

② 2年以上の無症状期

※無症状期の期間は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおり。



スライド67の図 (左:胸部X線写真、右:皮膚の写真)

□□□ No.42②の時期の後、ある時、全身の① が腫れる。

43 ② である。そして、慢性的な症状 (No.44) が現れ、②

★ を発症する。

重要

① リンパ節

② AIDS (後天性免疫不全症候群)

スライドの文では「全身のリンパ節が腫れる」、図では「全身のリンパ節腫脹」。No.42 の図の流れ: 風邪様症状 → 無症状期 → リンパ節腫脹 → AIDSの発症 → 日和見感染・悪性腫瘍。

□□□ No.36①の病気を発症すると、慢性的① ・

44 ② ・ ③ ・ ④ などの症状が現れる。

★★

① 下痢

② 発熱

③ 体重減少

④ 貧血

No.42 の図では「AIDSの発症 (慢性的な下痢、発熱、体重減少、貧血)」と示されている。

□□□ No.36①の病気の末期には、健常人であれば何事も

45 起こさないカビの一種による① を発症したり、

★★ 皮膚癌の一種である② をはじめとする悪性腫瘍が発生したりする。

① ニューモシスチス肺炎

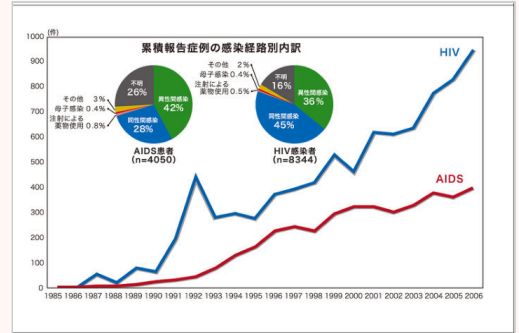
② カポジ肉腫

ニューモシスチス肺炎は日和見感染、カポジ肉腫は悪性腫瘍の例 (No.42 の図の下段)。

- No.36③のウイルスに感染しても、No.36①の病気を発症しない患者が増えてきている。これは、様々な
- ★ ① によって、体内でのウイルスの増殖を抑制できるようになったからである。

① 抗ウイルス薬

スライド68: 様々な抗ウイルス薬によって、体内でのHIV増殖を抑制できるようになった。発症しなければ、天寿を全うできる。



スライド68のグラフ (感染者と患者の報告数の年次推移)

- No.36③のウイルスの感染者が適切な治療を継続し、体内のウイルス量が検出限界未満であれば、性
- ★★ 交渉による感染リスクはないとされる。この概念を
- 重要 ① という。ただし、他の ② のリスクは残るため、③ の使用は引き続き推奨される。

① U=U (Undetectable=Untransmittable)

② 性感染症

③ コンドーム

スライド69: 「適切な治療を行えば性交渉出来るか?」→「Yes」→「U=U」。ただし他の性感染症のリスクは残る。